

7.1 溶液

1. 溶液的概念: 一种或几种物质分散在另一种物质里, 形成均匀、稳定的分散体系 (旧教材写作均一、稳定)。

2. 溶液的组成: 溶剂, 溶质 $\Rightarrow$ 溶液是一种混合物

3. 溶液的特征: 溶液具有均匀性, 稳定性

均匀性: 溶液各部分密度、浓度和性质相同

稳定性: 外界条件不改变, 溶液久置不出现沉淀, 不分层。

4. 通常所说的溶液是液态溶液, 也有固态溶液, 和气态溶液

黄铜则是由铜和锌组成的固态溶液:

纯净的空气是由氮气、氧气, 稀有气体等组成的气态溶液。

5. 悬浊液与乳浊液:

悬浊液是不溶性固体颗粒分散于液体的分散体系。

(也就是不溶于水的固体 + 水)

常见的悬浊液有: 油漆, 泥浆。

乳浊液是一种液体以小液滴的形式分散在与其不互溶的另一液体形成的

分散体系 (也就是不溶于水的液体 + 水)。

常见的乳浊液有: 牛奶, 原油

6 影响溶解快慢的因素

① 溶剂的温度: 温度越高, 溶解越快

② 固体溶质的颗粒大小: 颗粒越小, 溶解越快。

③ 搅拌加速溶解

7. 溶解时的吸热和放热的现象 $\Rightarrow$ 溶解时的能量变化

① 溶质的分子或离子向水中扩散的过程, 要吸收热量。

② 溶质的分子或离子与水分子作用形成水合分子或水合离子的过程, 要放出热量。

当吸热 $>$ 放热, 溶液温度降低

当吸热 $<$ 放热, 溶液温度升高